

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $x = -1$. B. $x = -2$. C. $x = 2$. D. $x = 3$.

Câu 2. Để đánh giá chất lượng của một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[5; 5,5)$	$[5,5; 6)$	$[6; 6,5)$	$[6,5; 7)$	$[7; 7,5)$
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

- A. 0,4252. B. 0,5268. C. 0,5314. D. 0,6214.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là:

- A. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1+t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+t \\ z = 1 \end{cases}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và đi qua điểm $A(0;4;-1)$ là

- A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 3$. B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$.
C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$. D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 3$.

Câu 5. Cho $\int_1^2 f(x)dx = 3$, $\int_1^2 g(x)dx = 2$. Giá trị $\int_1^2 [f(x) + g(x)]dx$ bằng

- A. -1. B. 6. C. 1. D. 5.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC vuông tại B , kết luận nào sau đây sai?

- A. $(SAC) \perp (ABC)$. B. $(SAB) \perp (ABC)$. C. $(SAB) \perp (SBC)$. D. $(SAC) \perp (SBC)$.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(0; +\infty)$.
C. $(-2; 0)$. D. $(0; 2)$.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$			
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	3	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Câu 8. Cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$, công sai $d = -2$ thì số hạng thứ 5 là

- A. $u_5 = -5$. B. $u_5 = 1$. C. $u_5 = 8$. D. $u_5 = -7$.

Câu 9. Với a là số thực dương, biểu thức $P = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{a}$ bằng

A. $a^{\frac{1}{6}}$.

B. $a^{\frac{4}{3}}$.

C. $a^{\frac{5}{6}}$.

D. $a^{\frac{2}{5}}$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x+2} \leq 25$ là

A. $[0; +\infty)$.

B. $(0; +\infty)$.

C. $(-\infty; 0]$.

D. $(-\infty; 0)$.

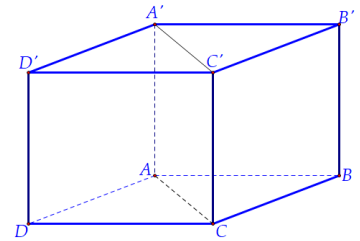
Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$

A. 1.

B. $2\sqrt{2}$.

C. $\sqrt{3}$.

D. $\sqrt{2}$.



Câu 12. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2026 \sin x$

A. $\int 2026 \sin x dx = \sin 2026x + C$.

B. $\int 2026 \sin x dx = \sin^{2026} x + C$.

C. $\int 2026 \sin x dx = -2026 \cos x + C$.

D. $\int 2026 \sin x dx = 2026 \cos x + C$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C) .

a) Tiệm cận đứng của đồ thị (C) là $x = 2$.

b) Hàm số đồng biến trên $(0; 2)$.

c) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C) .

d) Có 2025 giá trị nguyên của $m \in [0; 2026]$ để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.

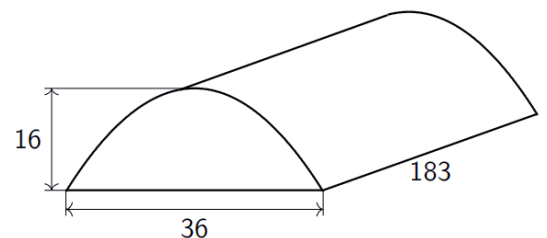
Câu 2. Khi xây dựng các nhà thi đấu cỡ lớn, gần đây người ta sử dụng các kết cấu vòm parabol bằng bê tông. Một công trình như vậy có các kích thước như trên hình phác thảo (đơn vị: m).

a) Ở độ cao 12 m so với mặt đáy vòm, bề rộng của vòm là 18 m

b) Diện tích mặt cắt ngang của nhà thi đấu bằng $284 m^2$

c) Thể tích (dung tích không gian) của nhà thi đấu bằng $70272 m^3$

d) Tỷ số giữa diện tích mặt cắt ngang nói trên và diện tích hình chữ nhật có cùng đáy và cùng chiều cao tương ứng bằng $\frac{2}{3}$.



Câu 3. Một kho hàng có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II, tất cả với bề ngoài giống hệt nhau. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

a) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng hàng loại II.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.

c) Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định bằng 38,4%.

d) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng 17,4%

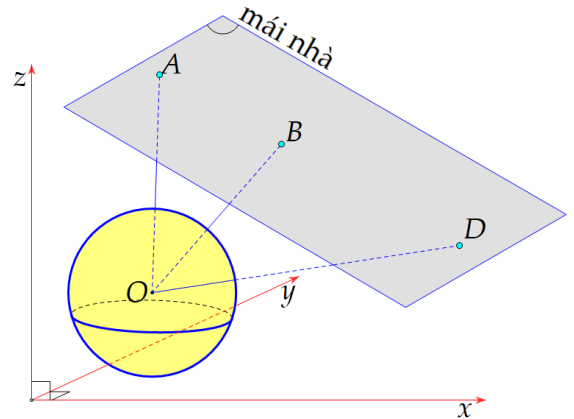
Câu 4. Trong một hội trường triển lãm, một quả cầu quảng cáo có dạng hình cầu bán kính 1m được treo từ mái nhà bằng các dây treo. Lấy hệ tọa độ (x, y, z) theo tâm quả cầu $O(0;0;0)$ (đơn vị mét). Các dây treo là các đoạn thẳng, bỏ qua độ dày dây.

Mái nhà được mô hình hóa bởi mặt phẳng $6x + 8z = 25$

Dây OA bắt đầu từ tâm O và điểm A có tọa độ $A(-2,5;0;5)$.

Dây OB cũng bắt đầu từ O và là dây ngắn nhất từ tâm quả cầu đến mái.

Để treo chắc hơn, thêm dây thứ ba OD sao cho dây OD là ảnh của dây OA qua phép đối xứng trục theo dây OB .



a) Khoảng cách ngắn nhất giữa mặt cầu và mái là 1,5m

b) Phương trình đường thẳng biểu diễn dây OD là $OD: \begin{cases} x = 5,5t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

+ Một tấm đèn LED hình vuông (nằm trên một mặt phẳng) được lắp giữa quả cầu và mái. Khoảng cách giữa mặt phẳng chứa tấm đèn LED và mái là 0,8 mét. Bỏ qua bề dày tấm đèn LED.

c) Phương trình mặt phẳng biểu diễn tấm đèn LED là $(P): 6x + 8z + 17 = 0$

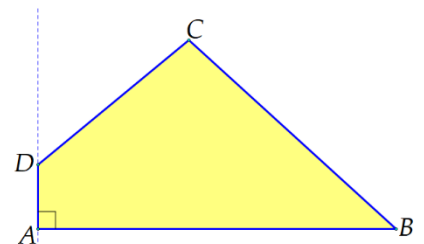
d) Biết tấm đèn LED hình vuông có cạnh dài n mét và tâm của nó nằm trên dây OB . Số nguyên lớn nhất của n sao cho tấm đèn không chạm vào dây OA là 6

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Như hình trong tứ giác $ABCD$, có

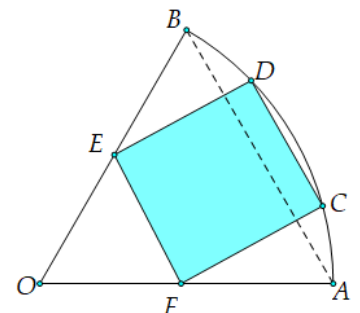
$$\angle DAB = 90^\circ, \angle ADC = 135^\circ, AB = 6, CD = 2\sqrt{2}, AD = 1.$$

Khi quay tứ giác $ABCD$ một vòng quanh đường thẳng chứa cạnh AD , ta được một khối tròn xoay. Hãy tính thể tích của khối đó. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Câu 2. Như hình, một công viên dự định xây dựng một khu vực cảnh quan văn hoá hình chữ nhật $CDEF$ nội tiếp trong một quạt tròn OAB có góc ở tâm bằng $\frac{\pi}{3}$ và bán kính bằng 20m.

Biết rằng $EF \parallel AB$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích khu vực cảnh quan văn hoá. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Câu 3. Một chiếc bình hoa thủy tinh cao 40 cm (không tính phần đế) ở độ cao 10 cm có đường kính lớn nhất là 22 cm và ở độ cao 30 cm có chỗ thắt lại hẹp nhất với đường kính 6 cm. (tham khảo hình vẽ)

Biết đường biên của bình hoa được mô tả bằng một hàm số bậc ba và độ dày của bình là không đáng kể. Tính thể tích chứa của bình hoa bằng bao nhiêu lít (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Câu 4. Trong một thí nghiệm, 200 con chuột được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm A và B , mỗi nhóm 100 con. Nhóm A được cho uống dung dịch chứa ion A , nhóm B được cho uống dung dịch chứa ion B (cùng thể tích và cùng nồng độ). Sau một thời gian, đo được "tỉ lệ phần trăm ion còn tồn dư trong cơ thể" của mỗi con chuột. Kết quả thu được bảng tần số ghép nhóm như sau: (với $a, b > 0$)

1. Với ion A (nhóm A , 100 con)

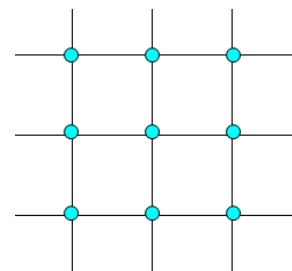
2. Với ion B (nhóm B , 100 con)

Lớp phần trăm (%)	Tần số (con)	Lớp phần trăm (%)	Tần số (con)
[1,5; 2,5)	15	[2,5; 3,5)	5
[2,5; 3,5)	20	[3,5; 4,5)	100b
[3,5; 4,5)	30	[4,5; 5,5)	15
[4,5; 5,5)	20	[5,5; 6,5)	100a
[5,5; 6,5)	10	[6,5; 7,5)	20
[6,5; 7,5)	5	[7,5; 8,5)	15

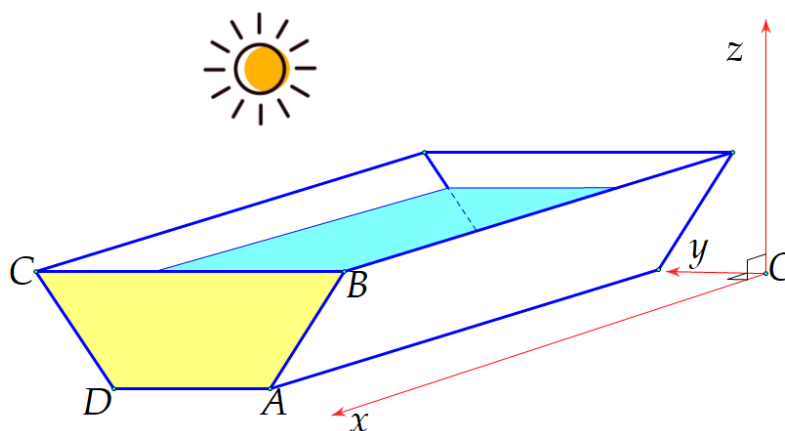
Gọi C là biến cố: "tỉ lệ phần trăm tồn dư của ion B không nhỏ hơn 5,5%". Biết $P(C) = 0,70$.

Gọi giá trị trung bình phần trăm tồn dư của ion A và ion B lần lượt là $\bar{x}_A; \bar{x}_B$. Tính $\bar{x}_B - \bar{x}_A$

Câu 5. Như hình, trong một mạng điểm 3×3 , lần lượt chọn ngẫu nhiên ba điểm A, B, C . Xác suất để $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} < 0$ bằng $\frac{a}{b}$ (a và b là nguyên tố cùng nhau), tính $a + b$



Câu 6. Trong hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$, mặt cắt của một đoạn kênh dẫn nước tại mặt phẳng $x = 8$ là tứ giác $ABCD$ với $A(8; 2; 0), B(8; 3; 2), C(8; -3; 2), D(8; -2; 0)$.



Đoạn kênh tương ứng với một lăng trụ đứng có một đáy là $ABCD$ (nằm trong $x = 8$) và đáy còn lại nằm trong $x = 0$. Quy ước 1 đơn vị độ dài trong hệ trục bằng 2m

Khi kênh đầy nước, mực nước chạm đúng mép trên BC . Trong một đợt nắng nóng, thể tích nước trong đoạn kênh chỉ còn 45% so với khi kênh đầy, gọi $t(m)$ là độ sâu mực nước, đo theo phương song song trục Oz tính từ đáy AD lên. Tính t .